



Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

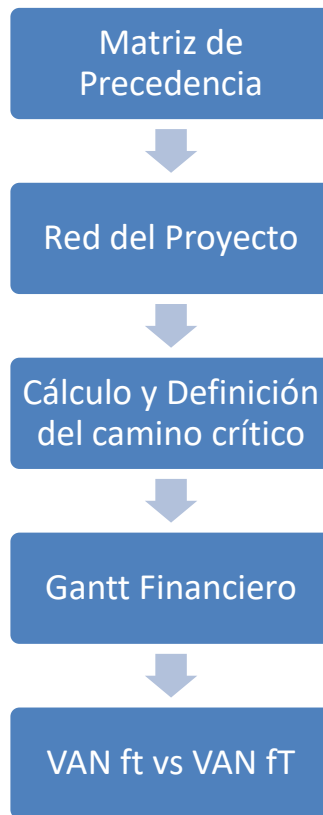
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

- Desarrollo de la Metodología PERT y diferencias con CPM
- Metodología para la aceleración de proyectos
- Ejercicio Introductorio

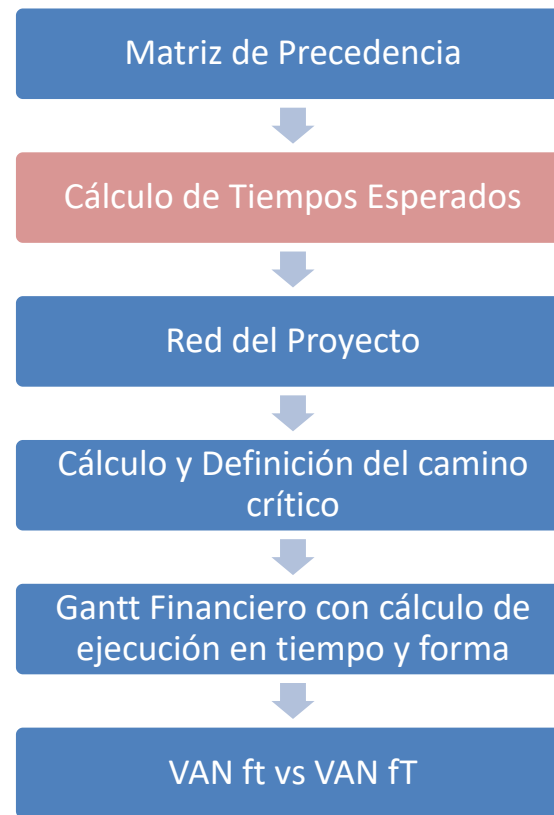


Tenemos que justificar la independencia de la
duración de las actividades

CPM



PERT (Program Evaluation and Review Technique) – probabilístico



Leyes de PERT

Justificar la
independencia
de la duración
de las
actividades

Tipo de
distribución
que debe
seguir el
proyecto: Beta

Solo suponer
que la Ruta
Crítica es la
calculada

La Compañía constructora PREFAB ha identificado nueve actividades que tiene lugar durante la construcción de una casa. Las cuales se enumeran a continuación:

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TO	TN	TP	CN
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2	3	4	11	100
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS		1	3	5	50
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1	1	2	3	80
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3	1	3	5	80
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1	2	4	6	60
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7	2	4	6	100
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1	1	2	3	30
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7	2	3	4	180
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8	1	2	3	500

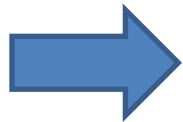
- Elabore la Matriz de Precedencia del Proyecto
- Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico
- Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}
- ¿Qué probabilidad hay de finalizar el proyecto en menos de 20 semanas?
- ¿Es posible finalizar el proyecto 2 semanas antes de lo programado? Considerar el costo por aceleración de 5% del CN por semana y que el tiempo mínimo técnico es un 80% del tiempo esperado.



a) Elabore la Matriz de Precedencia del Proyecto

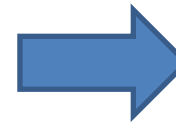
ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS	
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8

Matriz de Precedencia



	EST	CIM	VITE	RETE	ELEC	EXT	VENT	INT	PINT
EST			X		X		X		
CIM	X								
VITE				X					
RETE									X
ELEC								X	
EXT									X
VENT						X		X	
INT									X
PINT									

Re ordenado



Precedencia

Tareas

	CIM	EST	VITE	ELEC	VENT	RETE	INT	EXT	PINT
CIM		X							
EST			X	X	X				
VITE						X			
ELEC							X		
VENT							X	X	
RETE									X
INT									X
EXT									X
PINT									

Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

Red del Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt Financiero

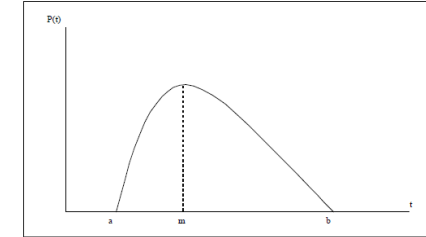
VAN ft vs VAN ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

Es el mas alto.
Cosas logicas que hacen que me retrase la tarea
TP = Tiempo Pesimista (b) = duración de la actividad bajo las condiciones menos favorables

El tiempo en el que efectivamente crees que se va a desarrollar la tarea
TN = Tiempo Normal (m) = duración más probable de la actividad

Es el mas bajo de los 3 tiempos. Ya que conozco la situación
TO = Tiempo Optimista (a) = duración de la actividad bajo las condiciones más favorables



Campana de Gauss

En el caso de PERT siempre tengo que calcular el Tiempo esperado y la Varianza

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TO	TN	TP	Te	Var
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2	3	4	11		
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS		1	3	5		
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1	1	2	3		
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3	1	3	5		
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1	2	4	6		
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7	2	4	6		
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1	1	2	3		
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7	2	3	4		
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8	1	2	3		

Varianza: Me marca el error que puedo tener

Tiempo esperado
de la actividad

$$Te = \frac{a + 4m + b}{6}$$

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{36}$$

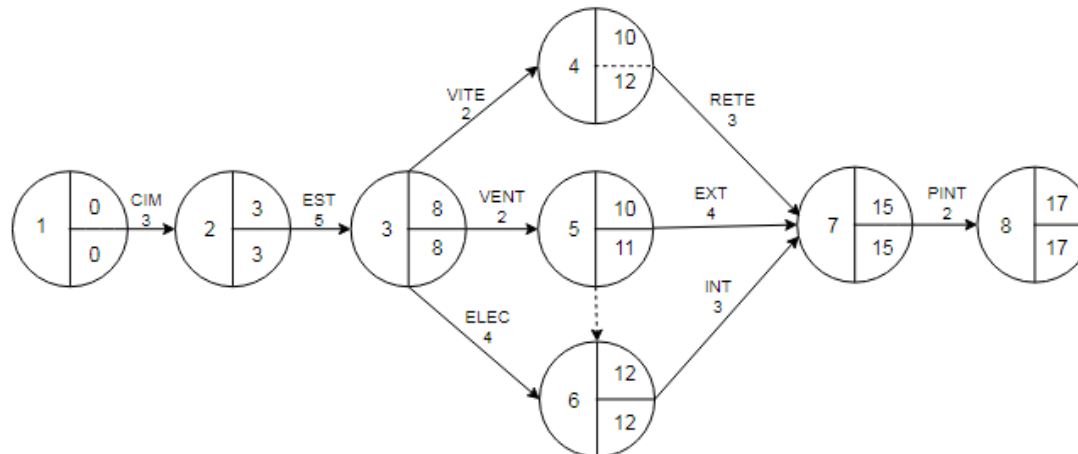
Si trabajamos con PERT se calcule Var y Te porque buscamos la viabilidad del proyecto al final del camino con el VAN

Permite calcular probabilidad de terminar el proyecto en cierto tiempo.



b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	TO	TN	TP	Te	Var
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2	3	4	11	5	1,78
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS		1	3	5	3	0,44
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1	1	2	3	2	0,11
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3	1	3	5	3	0,44
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1	2	4	6	4	0,44
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7	2	4	6	4	0,44
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1	1	2	3	2	0,11
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7	2	3	4	3	0,11
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8	1	2	3	2	0,11



Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

Red del Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

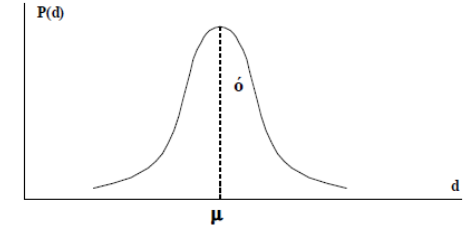
Gantt Financiero

VAN ft vs VAN ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

$$MT = FT_j - Ft_i - T_t \quad ML = Ft_j - Ft_i - T_t \quad MI = Ft_j - FT_i - T_t$$

ID	TAREA	Te	Var	Margen Total			Margen Libre			Margen Independiente			Tarea crítica?
				FTj	Fti	MT	Ftj	Fti	ML	Ftj	FTi	MI	
1-2	CIM	3	0,44										
2-3	EST	5	1,78										
3-4	VITE	2	0,11										
3-5	VENT	2	0,11										
3-6	ELEC	4	0,44										
4-7	RETE	3	0,44										
5-7	EXT	4	0,44										
6-7	INT	3	0,11										
7-8	PINT	2	0,11										



$$MT = ML = MI = 0$$

$$CC = \sum_{(i,j) \text{ ruta crítica}} E(t_{ij})$$

$$Var = \sum_{(i,j) \text{ ruta crítica}} Var(t_{ij})$$

Margen Total = siempre positivo. Cuando es distinto de 0 indica que la tarea no es crítica y un retraso podría generar la extensión de la duración del proyecto en esa unidad de tiempo.

Margen Libre = siempre positivo. Es el margen de retraso del que dispone una tarea sin que afecte a los inicios mínimos de las tareas sucesoras.

Margen Independiente = puede ser positivo o negativo. Es el margen que indica cuánto puede moverse la iniciación de una tarea sin perturbar las tareas que le preceden. Es la holgura que posee una actividad para ser ejecutada sin afectar los márgenes de los nodos de inicio y finalización de la actividad. Un margen negativo indica que no es posible programar el inicio de la tarea en la FTi sin afectar la Ftj.

Para calcular el
Camino Crítico del
Proyecto es
necesario calcular
los 3 Márgenes

Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

Red del Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt Financiero

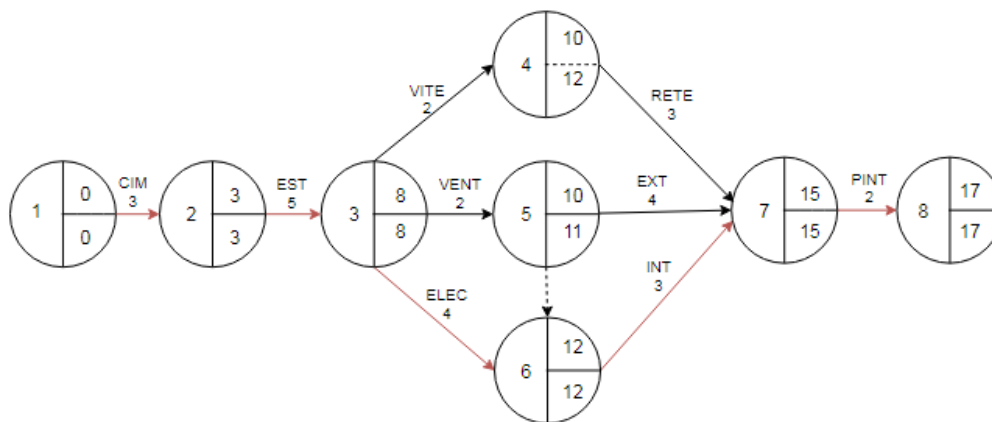
VAN ft vs VAN ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

ID	TAREA	Te	Var	Margen Total			Margen Libre			Margen Independiente			Tarea crítica?
				FTj	FTi	MT	Ftj	Fti	ML	FTj	FTi	MI	
1-2	CIM	3	0,44	3	0	0	3	0	0	3	0	0	Sí
2-3	EST	5	1,78	8	3	0	8	3	0	8	3	0	Sí
3-4	VITE	2	0,11	12	8	2	10	8	0	10	8	0	No
3-5	VENT	2	0,11	11	8	1	10	8	0	10	8	0	No
3-6	ELEC	4	0,44	12	8	0	12	8	0	12	8	0	Sí
4-7	RETE	3	0,44	15	10	2	15	10	2	15	12	0	No
5-7	EXT	4	0,44	15	10	1	15	10	1	15	11	0	No
6-7	INT	3	0,11	15	12	0	15	12	0	15	12	0	Sí
7-8	PINT	2	0,11	17	15	0	17	15	0	17	15	0	Sí

CC : Cantidad de semanas que tengo
para el proyecto

CC = 17
Var = 2,88



Siempre resaltamos
el Camino Crítico en
la red del proyecto

Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

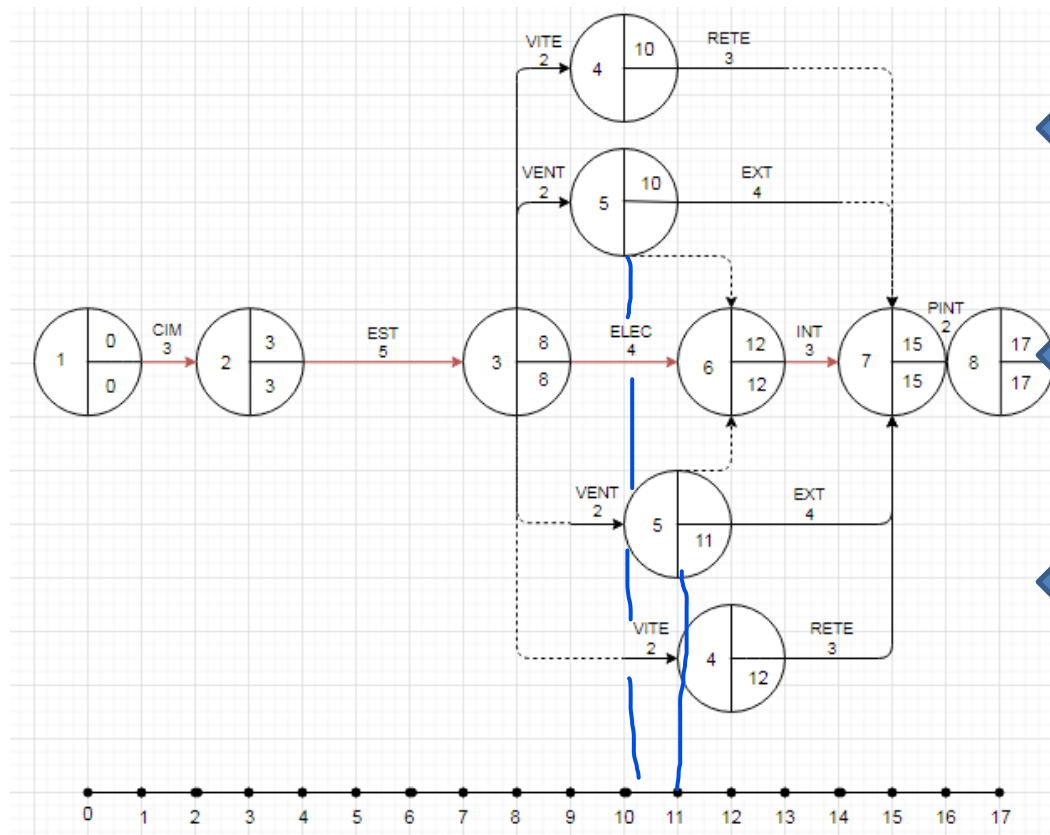
Red del Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt Financiero

VAN ft vs VAN ft

- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}



Calendario a
Fecha Temprana

Camino Crítico

Calendario a
Fecha Tardía



- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Para calcular el VAN es necesario conocer los costos de MP y MOD del Proyecto

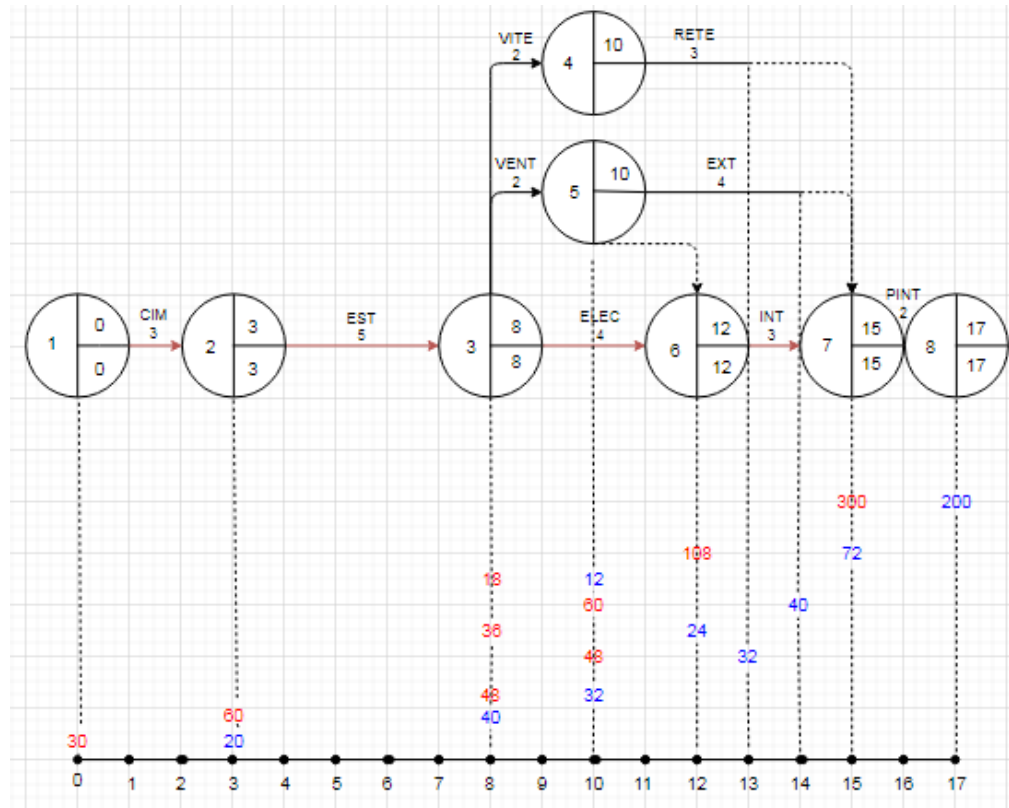
ID	TAREA	CN	MOD (40%)	MP (60%)
1	EST	100	40	60
2	CIM	50	20	30
3	VITE	80	32	48
4	RETE	80	32	48
5	ELEC	60	24	36
6	EXT	100	40	60
7	VENT	30	12	18
8	INT	180	72	108
9	PINT	500	200	300

Costo Total del Proyecto: \$1180.-



- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Para calcular el VAN a fecha temprana primero ubicamos los costos en nuestro Diagrama Calendario



$$VAN_{ft} = (30/(1+0,01)^0) +$$

$$(60/(1+0,01)^3) +$$

$$(20/(1+0,01)^3) +$$

$$(18/(1+0,01)^8) +$$

$$(36/(1+0,01)^8) +$$

$$(48/(1+0,01)^8) +$$

$$(40/(1+0,01)^8) +$$

$$(12/(1+0,01)^{10}) +$$

$$(60/(1+0,01)^{10}) +$$

$$(48/(1+0,01)^{10}) +$$

$$(32/(1+0,01)^{10}) +$$

$$(108/(1+0,01)^{12}) +$$

$$(24/(1+0,01)^{12}) +$$

$$(32/(1+0,01)^{13}) +$$

$$(40/(1+0,01)^{14}) +$$

$$(300/(1+0,01)^{15}) +$$

$$(72/(1+0,01)^{15}) +$$

$$(200/(1+0,01)^{17}) = 1045,74$$

$$V = \frac{\$}{(1+i)^n}$$

Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

Red del Proyecto

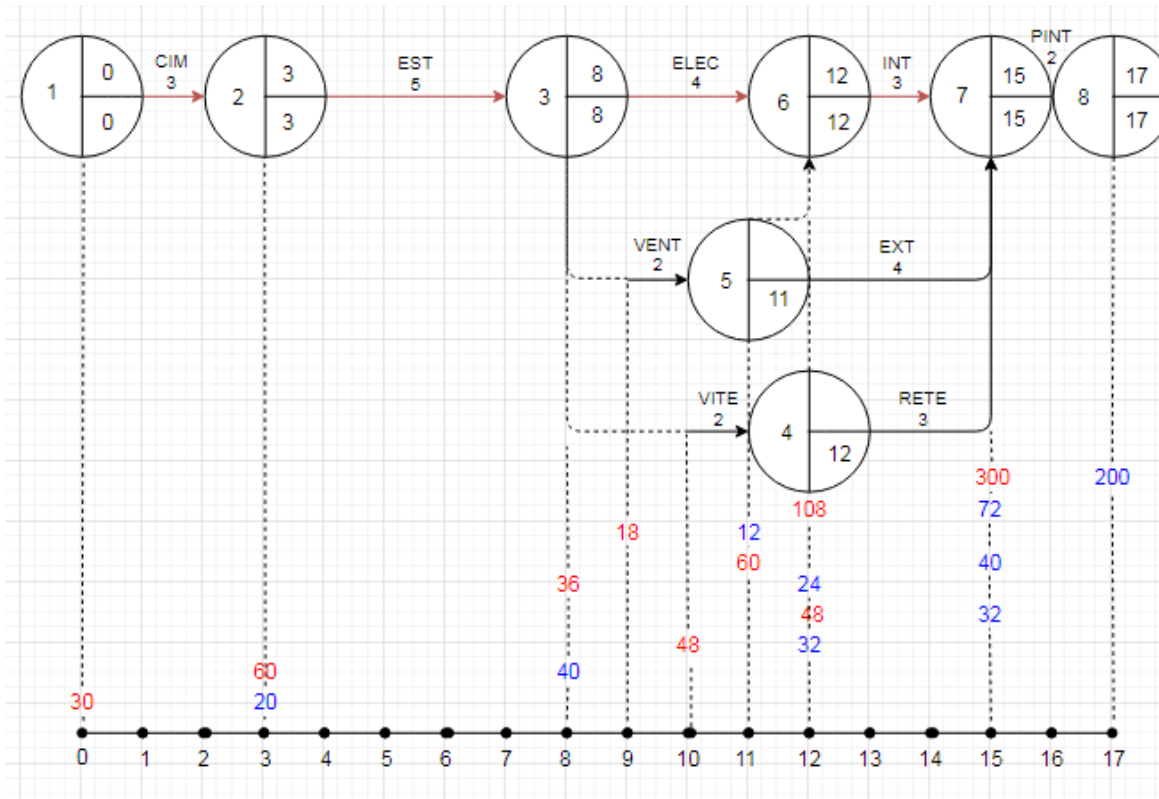
Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt Financiero

VAN ft vs VAN ft

- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Para calcular el VAN a fecha Tardía primero ubicamos los costos en nuestro Diagrama Calendario



$$\begin{aligned}
 VAN_{FT} = & (30/(1+0,01)^0) + \\
 & (60/(1+0,01)^3) + \\
 & (20/(1+0,01)^5) + \\
 & (36/(1+0,01)^8) + \\
 & (40/(1+0,01)^8) + \\
 & (18/(1+0,01)^9) + \\
 & (48/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (12/(1+0,01)^{11}) + \\
 & (60/(1+0,01)^{11}) + \\
 & (108/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (24/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (48/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (40/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (300/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (72/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (200/(1+0,01)^{17}) = 1041,73
 \end{aligned}$$

Matriz de
Precedencia

Cálculo de
Tiempos
esperados

Red del Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt Financiero

VAN ft vs VAN ft

- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

$$VAN_{ft} = 1045,74$$



Suponiendo una inversión inicial
de 500\$ - **TIR ft = 7,10%**

>

$$VAN_{FT} = 1041,73$$



Suponiendo una inversión inicial
de 500\$ - **TIR FT = 6,86%**

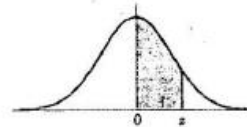
**Conviene trabajar con el
calendario que mayor TIR posea**

d) ¿Qué probabilidad hay de finalizar el proyecto en menos de 20 semanas?

Para calcular la probabilidad debo utilizar las tablas de la distribución de Gauss

Apéndice II

AREAS
BAJO LA
CURVA NORMAL
TIPIFICADA
DE 0 a z



Tengo el 2do decimal

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0754
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2258	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2996	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633

Tengo el 1er decimal

Tiempo proyectado

Camino de Proyecto /
Camino Crítico (CC)

$$P(z \leq \frac{t - CP}{desv}) = Z$$

Raíz de la varianza

$$x = \frac{20 - 17}{1,69} = 1,77$$

El valor de Z que buscamos es 1,77

Le tenemos que sumar 0.5 porque el valor que nos dio fue 0.4616

Probabilidad de Finalizar el proyecto en menos de 20 semanas es del 96%

e) ¿Es posible finalizar el proyecto 2 semanas antes de lo programado? Considerar el costo por aceleración de 5% del CN por semana y que el tiempo mínimo técnico es un 80% del tiempo esperado.

- Debe aumentar el beneficio o incurrir en el menor costo posible
- Se analizan solo las tareas críticas
- De todas las tareas críticas se inicia por aquellas que poseen menor costo de aceleración
- Se disminuye la duración de la tarea hasta su menor valor técnico o hasta que se modifique el camino crítico

ID	TAREA	Te	CN	Tiempo Mínimo Técnico	Costo por Aceleración
1	EST	5	100	4	5
2	CIM	3	50	2,4	2,5
3	VITE	2	80	1,6	4
4	RETE	3	80	2,4	4
5	ELEC	4	60	3,2	3
6	EXT	4	100	3,2	5
7	VENT	2	30	1,6	1,5
8	INT	3	180	2,4	9
9	PINT	2	500	1,6	25

Esto siempre me lo dan

- e) ¿Es posible finalizar el proyecto 2 semanas antes de lo programado? Considerar el costo por aceleración de 5% del CN por semana y que el tiempo mínimo técnico es un 80% del tiempo esperado.

Si acelero una semana me paso a 2,6. Tengo que buscar alguna que si acelero 1 semana me de el mismo n°

ID	TAREA	Te	CN	Tiempo Mínimo Técnico	Costo por Aceleración
7	VENT	<u>2</u>	30	<u>1,6</u>	1,5
2	CIM	3	50	2,4	2,5
5	ELEC	4	60	3,2	3
3	VITE	2	80	1,6	4
4	RETE	3	80	2,4	4
1	EST	<u>5</u>	100	<u>4</u>	<u>5</u>
6	EXT	4	100	3,2	5
8	INT	3	180	2,4	9
9	PINT	2	500	1,6	25

Reordena la tabla de la mas barata a la mas cara

Inicio el proceso con la tarea de menor costo de aceleración que permita disminuir el tiempo del proyecto en 1 unidad de tiempo

Me cuesta 5\$/semana

Las q estan en rojo son el camino critico

Porque me interesa ver como evoluciona el costo por aceleracion en el camino critico

Tenes que ver costo y camino critico

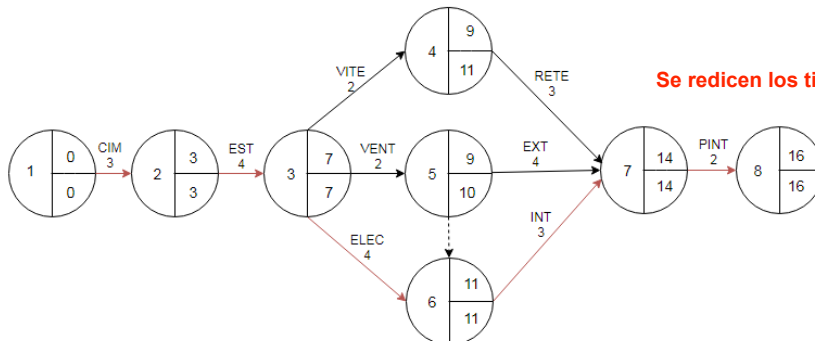
Se inicia reduciendo la duración del proyecto en 1 unidad de tiempo y se recalculan todas las variables involucradas

- e) ¿Es posible finalizar el proyecto 2 semanas antes de lo programado? Considerar el costo por aceleración de 5% del CN por semana y que el tiempo mínimo técnico es un 80% del tiempo esperado.

ID	TAREA	Te	CN acelerado
7	VENT	2	30
2	CIM	3	50
5	ELEC	4	60
3	VITE	2	80
4	RETE	3	80
1	EST	5	105
6	EXT	4	100
8	INT	3	180
9	PINT	2	500

Costo Total: \$ 1185.-

Es posible acelerar el proyecto 1 semana



Se reducen los tiempos en el grafo

Luego de calcular los nuevos márgenes de flotación, el camino crítico se mantiene igual

- e) ¿Es posible finalizar el proyecto 2 semanas antes de lo programado? Considerar el costo por aceleración de 5% del CN por semana y que el tiempo mínimo técnico es un 80% del tiempo esperado.

ID	TAREA	Te	CN	Tiempo Mínimo Técnico	Costo por Aceleración
1	EST	4	105	4	5
2	CIM	3	50	2,4	2,5
3	VITE	2	80	1,6	4
4	RETE	3	80	2,4	4
5	ELEC	4	60	3,2	3
6	EXT	4	100	3,2	5
7	VENT	2	30	1,6	1,5
8	INT	3	180	2,4	9
9	PINT	2	500	1,6	25

No es posible acelerar el proyecto 1 semana más ya que no hay tareas que puedan realizarse en 1 unidad de tiempo menos

ID	TAREA	Te	CN	Tiempo Mínimo Técnico	Costo por Aceleración
7	VENT	2	30	1,6	1,5
2	CIM	3	50	2,4	2,5
5	ELEC	4	60	3,2	3
3	VITE	2	80	1,6	4
4	RETE	3	80	2,4	4
1	EST	4	105	4	5
6	EXT	4	100	3,2	5
8	INT	3	180	2,4	9
9	PINT	2	500	1,6	25